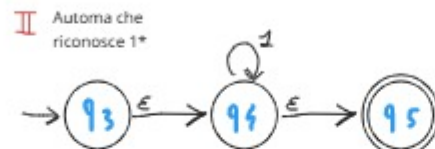
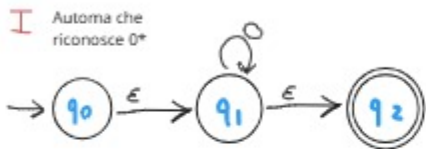


ESERCIZI PARTE 1

(16 punti) Data l'espressione regolare $E = (0^* \cup 1^*0)^1$, utilizzare il metodo studiato per costruire un automa finito A tale che $L(A) = L(E)$. Illustrare e spiegare ogni passaggio fatto.

L'idea è quella di costruire l'automa partendo dalle sue componenti più piccole e dalla parentesi più interne

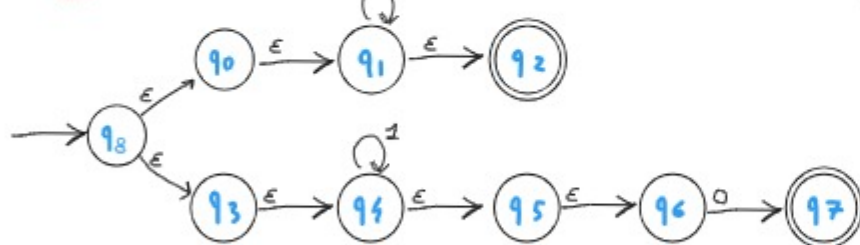


III Automa che riconosce 1^*0



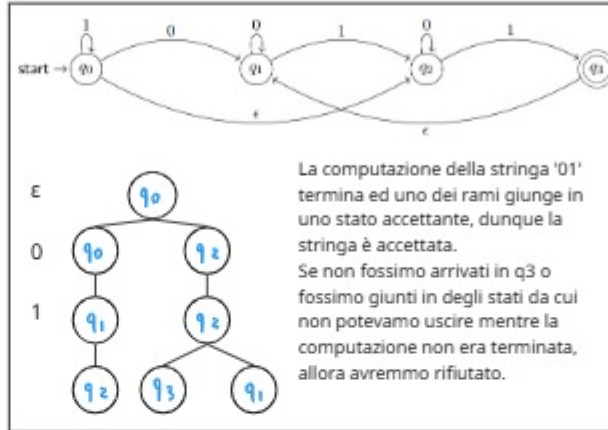
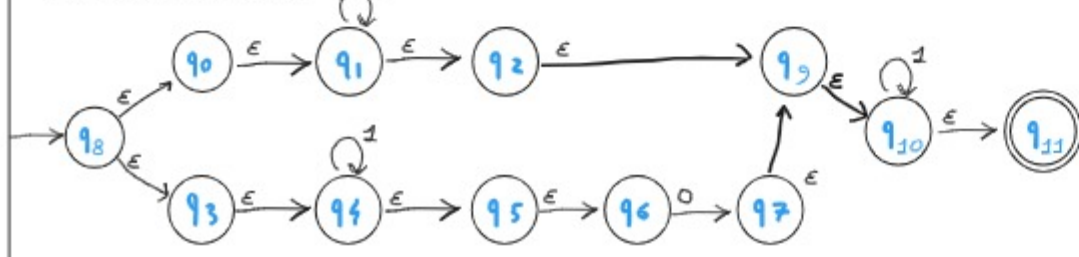
Ho dimenticato quello che riconosce solo 0, per spazio non so dove incastrarlo. Comunque al terzo passaggio si capisce che è il pezzo fatto da q6-q7

IV Automa che riconosce $0^* \cup 1^*0$



V

Automa che riconosce $(0^* \cup 1^*0)^1$

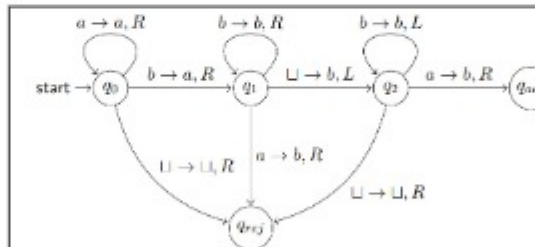


Un'espressione regolare (regex) è un modo dichiarativo per descrivere un linguaggio regolare. Dati $R1$ ed $R2$ regex, rispettivamente, dei linguaggi $L1$ ed $L2$, definiamo le operazioni:

- Unione $R1 \cup R2$ rappresenta $L1 \cup L2$
- Concatenazione $R1R2$ rappresenta $L1L2$
- Chiusura di Kleene o Kleene Star $R1^*$ rappresenta $L1^*$

Il Teorema di Kleene afferma che un linguaggio L è regolare se e solo se ammette una regex. L'idea della dimostrazione è la seguente:

- Sappiamo che L è regolare $\Leftrightarrow L$ è riconosciuto da un NFA $\Leftrightarrow L$ è riconosciuto da un DFA.
- Vogliamo mostrare che per ogni DFA A possiamo costruire una regex R tale che $L(A)=L(R)$.
- Ciò implica che per ogni regex R esisterà un NFA N tale che $L(N)=L(R)$.
- Possiamo quindi concludere dicendo che L è riconosciuto da un DFA $\Leftrightarrow L$ ammette una regex, da cui L è regolare $\Leftrightarrow L$ ammette una regex



Su input bbb si ha la seguente computazione (uso Q per leggibilità, ma è minuscola, ed U come blank):
 $Q0bbb \rightarrow aQ1bb \rightarrow abQ1b \rightarrow abbQ1U \rightarrow abQ2bb \rightarrow aQ2bbb \rightarrow Q2abbb \rightarrow bQACCb$

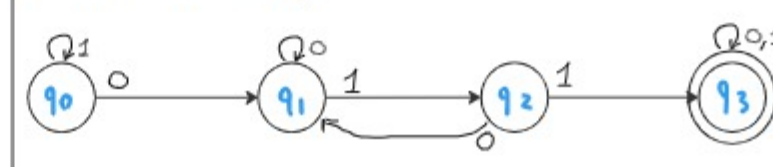
(16 punti) Sia $L = L(A)$ il linguaggio riconosciuto dall'automa finito $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, dove $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{q_3\}$ e δ è descritta dalla tabella seguente. Determinare il diagramma di una macchina di Turing M tale che $L(M) = L$. È necessario spiegare il ragionamento fatto.

	a	b	c
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_3	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$

Il diagramma della TM si costruisce in così:

- Le transizioni sono scritte così per ogni x appartenente a Σ : $x \rightarrow x, R$
- Gli stati accettanti, cioè q_0, q_1 e q_3 portano a qACC se viene letto un blank, con una freccia che segue sempre lo schema scritto sopra.
- Ogni altra transizione non esplicitata porta ad un rifiuto.

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.



È possibile che venga chiesto di costruire la regex dato il linguaggio, ma in 3 casi su 4 si tratta della seconda richiesta dell'esercizio; la prima vuole che venga costruito il DFA. È fortemente consigliato passare comunque per l'automa in quell'altro caso, poiché si rischia di dimenticare dei pezzi. L'idea, in ogni caso, consiste nell'individuare i casi base del linguaggio, diciamo opzioni A, B e C, e fare questo: $((A)^* \cup (B)^* \cup (C)^*)^*$

16 Luglio 2025

8

7. Sia $L = \{xy \mid x, y \in \{a, b\}^*, x \text{ e } y \text{ hanno lo stesso numero di } a \text{ ma non lo stesso numero di } b\}$. Ad esempio, $abacaa, abcaab \in L$ ma $acba, abcaab \notin L$. Provare o confutare che L è regolare.

Supponendo per assurdo che L sia regolare, abbiamo p come costante del pumping lemma. Sappiamo quindi che per ogni w in L con $|w| \geq p$, possiamo dividere w in 3 sottostringhe x, y e z tali che $w = xyz$. Sappiamo che valgono le seguenti proprietà:

$$|xy| \leq p; |y| > 0; xy^iz \in L \quad \forall i \geq 0$$

Prendiamo una stringa appartenente ad L , cioè $w = (a^p)c(a^p)b$. La stringa vi appartiene poiché presenta un numero p di a da ambo i lati ed un numero diverso di b , 0 a s_x e 1 a s_y . Verifichiamo ora che le proprietà siano rispettate:

$$x = a^k, k \geq 0 \quad k+j \leq p$$

$$y = a^j, j \geq 1 \quad z = ca^pb$$

$$xy^iz \in L$$

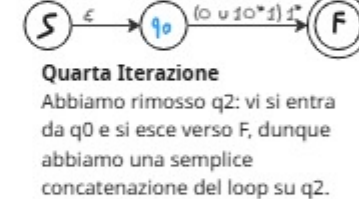
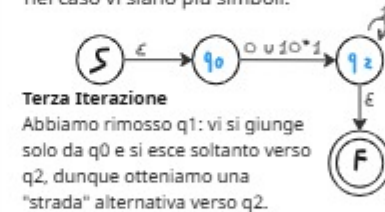
$$i=0 \rightarrow w' = xz = a^kca^pb$$

$$\text{se } w' \in L \rightarrow k=p, \text{ ma } k+j \leq p, \text{ da cui } k < p \text{ Per def. di } j$$

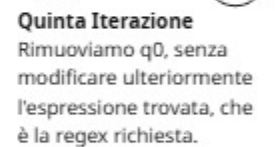
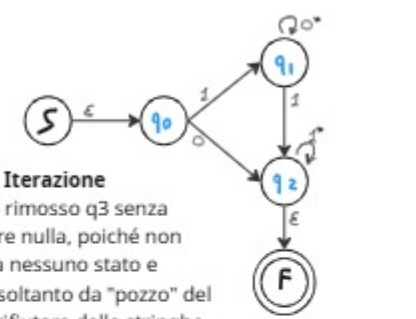
Dunque w' non appartiene al linguaggio, che quindi è non regolare.

1. Sia A un automa finito deterministico la cui funzione di transizione è riportata di seguito (la freccia indica lo stato iniziale e l'asterisco lo stato finale). Determinare (applicando la metodologia studiata) l'espressione regolare E tale che $L(A) = L(E)$.

	0	1
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_3	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$

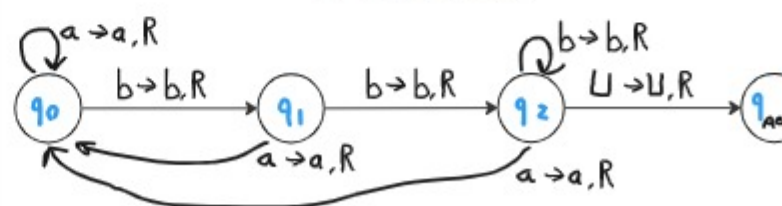


Nel caso qualche sotto-espressione diventi troppo lunga, è sempre possibile sostituirla con un generico carattere x . La conversione da NFA $\rightarrow$ Regex segue le stesse modalità.



3. Fornire il diagramma di stato di una macchina di Turing deterministica che decide il linguaggio

$$L = \{wbw \mid w \in \{a, b\}^*\}$$



Le transizioni non indicate portano ad uno stato di rifiuto